(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212493920 U
(45)授权公告日 2021.02.09

(21)申请号 202022005347.9

(22)申请日 2020.09.14

(73)专利权人 伯特利(山东)工业设备有限公司
地址 255000 山东省淄博市淄博经济开发区联通路创业中心9号楼8层

(72)发明人 陈兵 谢春兵 翟冰

(74)专利代理机构 北京申翔知识产权代理有限公司 11214
代理人 周春发

(51)Int.Cl.
B07B 1/28(2006.01)
B07B 1/42(2006.01)
B07B 1/46(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

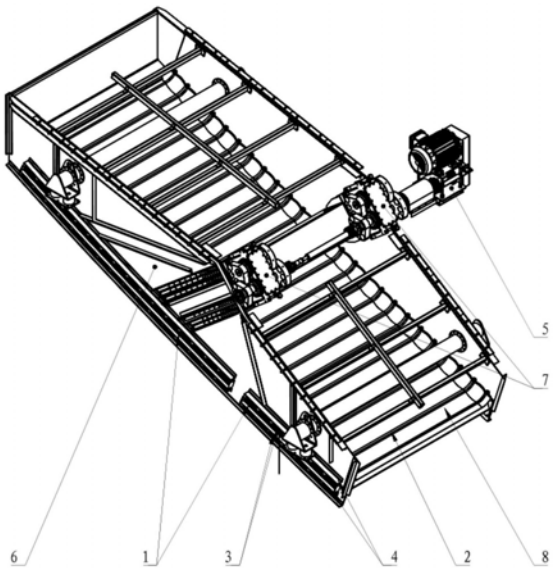
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种多振幅复合弛张筛

(57)摘要

本实用新型公开了一种多振幅复合弛张筛，其将浮动筛框的平衡梁按照分段分选区间，多段平衡梁与浮动横梁形成多个浮动筛框，每段浮动筛框的振幅可通过谐振弹簧单独设计，形成多振幅复合的弛张筛。本实用新型不仅仅针对多段筛分的弛张筛筛面，解决前后负载不均衡的问题，杜绝浮动筛框的平衡梁与浮动横梁间螺栓开裂或平衡梁断裂。同时，多段浮动筛框设计可根据筛分工况单独调整振幅设计，满足不同筛分工况的需求，适用性更强。



CN 212493920 U

1.一种多振幅复合弛张筛,其特征在于,其将浮动筛框的平衡梁按照分段分选区间,多段平衡梁与浮动横梁形成多个浮动筛框,每段浮动筛框的振幅可通过谐振弹簧单独设计,形成多振幅复合的弛张筛。

2.根据权利要求1所述的多振幅复合弛张筛,其特征在于,多振幅复合弛张筛包括平衡梁(1)、浮动横梁(2)、谐振弹簧(3)、电机驱动装置(5)、主筛框(6)、激振器(7)和弛张筛板(8),其中平衡梁(1)沿主筛框(6)侧板纵向布置,并通过谐振弹簧(3)与侧板连接,两侧平衡1与连接平衡梁(1)的浮动横梁(2)、平衡梁上的弛张筛板(8)共同组成浮动筛框;固定主筛框通过谐振弹簧(3)将激振力作用在浮动筛框上。

3.根据权利要求2所述的多振幅复合弛张筛,其特征在于,平衡梁形状为槽钢折弯。

4.根据权利要求2所述的多振幅复合弛张筛,其特征在于,槽钢上焊接与谐振弹簧连接的固定座以及布设有浮动横梁的连接孔。

5.根据权利要求2所述的多振幅复合弛张筛,其特征在于,电机驱动装置提供驱动力使激振器产生激振力,激振力由主筛框传递到浮动筛框,使驰张筛板产生驰张运行完成物料的筛分。

6.根据权利要求2所述的多振幅复合弛张筛,其特征在于,平衡梁与浮动横梁通过浮动横梁两侧的法兰固定。

7.根据权利要求2所述的多振幅复合弛张筛,其特征在于,驰张筛板与浮动横梁夹持固定。

8.根据权利要求2所述的多振幅复合弛张筛,其特征在于,谐振弹簧支撑角钢(4)是主筛框(6)的一部分,与主筛框的框体两侧固定。

9.根据权利要求2所述的多振幅复合弛张筛,其特征在于,浮动横梁(2)布置在两条谐振弹簧支撑角钢(4)之间。

一种多振幅复合弛张筛

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械物料筛分技术领域，具体涉及一种多振幅复合弛张筛。

背景技术

[0002] 现有技术的弛张筛结构形式是由主筛框、浮动筛框、电机驱动装置组成，主筛框与浮动筛框通过谐振弹簧块柔性连接，主筛框上的固定横梁和浮动筛框上的浮动横梁交错布置，并使用弹性材料制作的筛板将固定横梁和浮动横梁连接，工作时由驱动装置带动位于主筛框上的激振器，激振器产生的惯性激振力使主筛框发生振动，通过谐振弹簧块将激振力传递至浮动筛框，使浮动筛框做往复直线运动，主筛框和浮动筛框之间有相对位移差，固定横梁与浮动横梁相应地产生位移差，从而使筛板拉紧松弛，产生弛张运动，通过增减橡胶剪切块的数量或调整偏心激振器以调整弛张筛的振幅。

[0003] 浮动筛框包括平衡梁、浮动横梁，平衡梁沿主筛框侧板纵向布置，并通过谐振弹簧与侧板连接，两侧平衡梁之间连接浮动横梁，浮动横梁与固定横梁依次间隔布置，筛板连接在浮动横梁与固定横梁之间。固定主筛框通过谐振弹簧将激振力作用在浮动筛框上。

[0004] 上述弛张筛存在的不足之处是浮动筛框的平衡梁为整体式设计，浮动筛框同时同步运动，整个筛面振幅一致。当弛张筛筛面多段分选时，同等振幅不能与分段分选区间的振幅匹配，易导致浮动筛框前后负载不均衡，继而导致浮动筛框的平衡梁与浮动横梁间螺栓开裂或平衡梁断裂的严重问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术的缺陷，本实用新型提供了一种多振幅复合弛张筛。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种多振幅复合弛张筛，一种多振幅复合弛张筛，其特征在于，其将浮动筛框的平衡梁按照分段分选区间，多段平衡梁与浮动横梁形成多个浮动筛框，每段浮动筛框的振幅可通过谐振弹簧单独设计，形成多振幅复合的弛张筛。

[0007] 进一步地，多振幅复合弛张筛包括平衡梁、浮动横梁、谐振弹簧、电机驱动装置、主筛框、激振器和弛张筛板，其中平衡梁沿主筛框侧板纵向布置，并通过谐振弹簧与侧板连接，两侧平衡与连接平衡梁的浮动横梁、平衡梁上的驰张筛板共同组成浮动筛框；固定主筛框通过谐振弹簧将激振力作用在浮动筛框上，即平衡梁承担浮动筛框激振力的传递来源。

[0008] 优选地，平衡梁形状为槽钢折弯。槽钢上焊接与谐振弹簧连接的固定座以及布设有浮动横梁的连接孔。电机驱动装置提供驱动力使激振器产生激振力，激振力由主筛框传递到浮动筛框，使驰张筛板产生驰张运行，完成物料的筛分。

[0009] 更优选地，平衡梁与浮动横梁通过浮动横梁两侧的法兰固定。驰张筛板与浮动横梁夹持固定。谐振弹簧支撑角钢是主筛框的一部分，与主筛框的框体两侧固定。

[0010] 另外地，浮动横梁布置在两条谐振弹簧支撑角钢之间。

[0011] 现对于现有技术，本实用新型不仅仅针对多段筛分的弛张筛筛面，解决前后负载

不均衡的问题，杜绝浮动筛框的平衡梁与浮动横梁间螺栓开裂或平衡梁断裂。

[0012] 同时，多段浮动筛框设计可根据筛分工况单独调整振幅设计，满足不同筛分工况的需求，适用性更强。

附图说明

[0013] 图1为依据本实用新型的多振幅复合弛张筛装配三维图；

[0014] 图2为图1中所示多振幅复合弛张筛的侧视图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 本实用新型提供了一种多振幅复合弛张筛，将浮动筛框的平衡梁按照分段分选区间，多段平衡梁与浮动横梁形成多个浮动筛框，每段浮动筛框的振幅可通过谐振弹簧单独设计，形成多振幅复合的弛张筛。

[0017] 一种多振幅复合弛张筛，其包含多个浮动筛框，每个浮动筛框包括平衡梁、浮动横梁，多段平衡梁沿主筛框侧板纵向布置，并通过谐振弹簧与侧板连接，两侧平衡梁之间连接浮动横梁，浮动横梁与固定横梁依次间隔布置，驰张筛板连接在浮动横梁与固定横梁之间。

[0018] 具体地，如图1和图2所示，多振幅复合弛张筛包括平衡梁1、浮动横梁2、谐振弹簧3、电机驱动装置5、主筛框6、激振器7和弛张筛板8，其中平衡梁1沿主筛框6侧板纵向布置，并通过谐振弹簧3与侧板连接，两侧平衡1与连接平衡梁1的浮动横梁2、平衡梁上的驰张筛板8共同组成浮动筛框。固定主筛框通过谐振弹簧3将激振力作用在浮动筛框上，即平衡梁承担浮动筛框激振力的传递来源。平衡梁形状一般为槽钢折弯。槽钢上焊接与谐振弹簧连接的固定座以及布设有浮动横梁的连接孔。

[0019] 优选地，电机驱动装置提供驱动力，使激振器产生激振力，激振力由主筛框传递到浮动筛框，使驰张筛板产生驰张运行，完成物料的筛分。浮动筛框由平衡梁1、浮动横梁2、驰张筛板8组成。平衡梁与浮动横梁通过浮动横梁两侧的法兰固定；驰张筛板与浮动横梁夹持固定；谐振弹簧支撑角钢4是主筛框6的一部分，与主筛框的框体两侧固定。浮动横梁2布置在两条谐振弹簧支撑角钢4之间。两者通过谐振弹簧3连接。因此，主筛框的激振力通过谐振弹簧3传递给浮动横梁，即：传递给浮动筛框。

[0020] 更进一步地，浮动横梁2用于连接两侧平衡梁，使其成为一个独立的振动体。浮动横梁也用于固定驰张筛板，浮动横梁与驰张筛板与平衡梁共同组成浮动筛框。浮动横梁有多种结构形式，一般结构为支撑部分为型钢或钢板折弯件，两侧有法兰，用于与固定横梁连接。驰张筛板固定部分或为钢板折弯，且走向与驰张筛板布置一致，用于固定驰张筛板；主筛框上的激振器7产生激振力，使主筛框发生振动，通过谐振弹簧块将激振力传递至浮动筛框，使浮动筛框做往复直线运动，主筛框和浮动筛框之间有相对位移差，固定横梁与浮动横梁相应地产生位移差，从而使驰张筛板8拉紧松弛，产生驰张运动，通过增减橡胶剪切块的数量或调整偏心激振器以调整驰张筛的振幅。

[0021] 进一步地，固定主筛框6通过谐振弹簧3将激振力作用在多段浮动筛框上，不同段的浮动筛框可产生不同振幅，复合作用在相应的区间筛面上。驰张筛体表面设计可以为多角度折线形或直线形型。驰张筛板8为单层布置、双层布置或多层布置方式。平衡梁上、下谐振弹簧支撑角钢可采用多段式和整体式两种形式。

[0022] 本实用新型多振幅复合弛张筛与现有技术相比较，由于多段平衡梁的设计，使固定筛筐通过谐振弹簧将激振力作用在多段浮动筛筐上，不同段的浮动筛框可产生不同振幅，使同一筛面上形成多段筛分振幅。本实用新型多振幅复合弛张筛将浮动筛框的平衡梁按照分段分选区间，多段平衡梁与浮动横梁形成多个浮动筛框，每段浮动筛框的振幅可通过谐振弹簧单独设计，形成多振幅复合的弛张筛。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型实施例揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

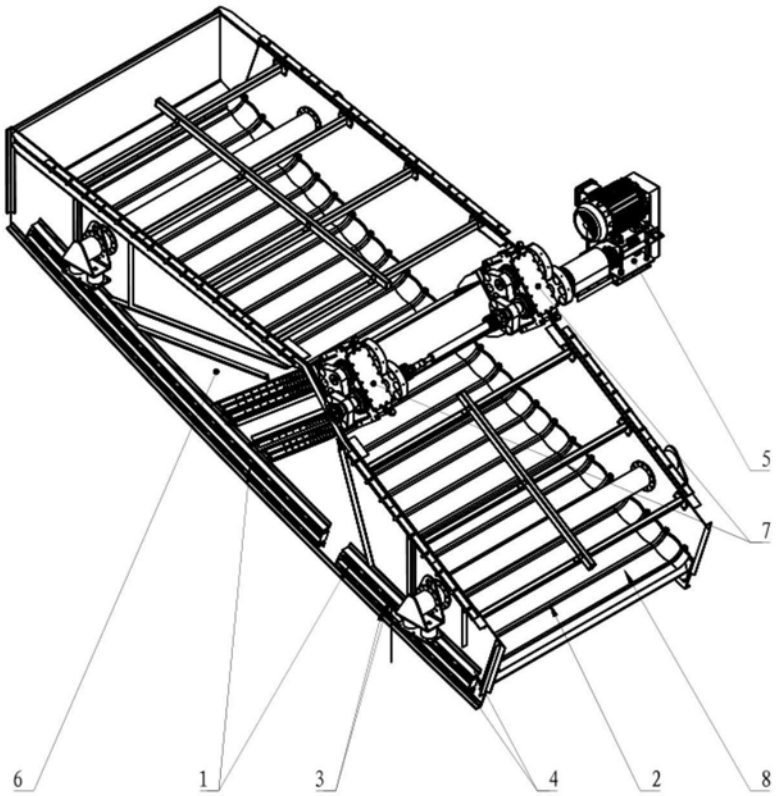


图1

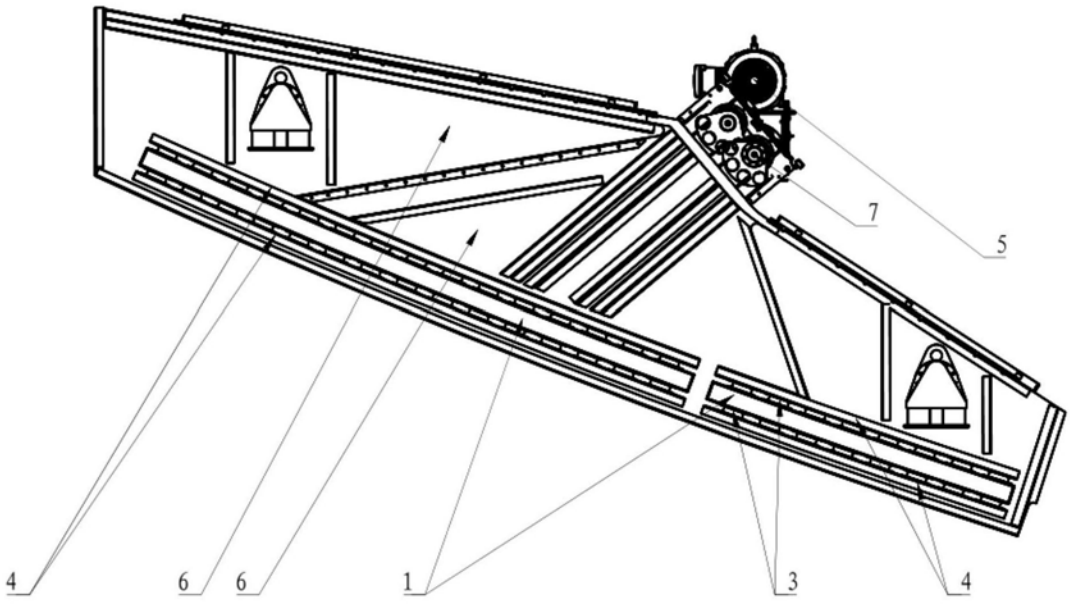


图2